

Introduction

1. **(Câu 15 - 222)** Trong các giai đoạn của hiện thực ngôn ngữ bằng phương pháp lai, giai đoạn nào sau đây nhận vào một cây phân tích cú pháp (hoặc cây cú pháp trừu tượng) và ném ra lỗi về danh hiệu, hệ thống kiểu dữ liệu?
- Kiểm tra tĩnh
 - Phân tích cú pháp
 - Phân tích từ vựng
 - Sinh mã trung gian

2. **(Câu 40 - 222)** Một chương trình được viết trong ngôn ngữ X có nội dung như sau:

- Cho người dùng nhập giá trị vào biến a từ bàn phím
- Thực hiện một vòng lặp a lần với thân vòng lặp có nội dung:
 - Tính toán giá trị biến b.
 - Nếu biến b lớn hơn 5 thì in ra giá trị biến b và thoát khỏi vòng lặp
 - Thực hiện phát biểu in a nhưng có chứa lỗi ngữ pháp.

Trong quá trình thực thi, người ta thấy có lúc thì chương trình thực hiện thành công, có lúc lại ném ra lỗi. Phương pháp nào đã được sử dụng để hiện thực ngôn ngữ X nói trên?

- Trình thông dịch (Pure Interpreter)
 - Trình biên dịch (Compiler)
 - Phương pháp lai (Hybrid Implementation)
 - Just-In-Time Compiler.
3. **(Câu 1 - 232)** Giả sử một chương trình có n dòng lệnh nhưng do có các phát biểu rẽ nhánh và lặp nên sẽ có m dòng lệnh được thực thi. Giả sử mỗi dòng lệnh đều cần t1 giây để dịch và đều cần t2 giây để thực thi. Hãy chọn công thức tính thời gian dịch và thực thi lần đầu tiên chương trình trên khi dùng trình biên dịch và trình thông dịch?
- Trình thông dịch: $m \cdot t_1 + m \cdot t_2$
 - Trình biên dịch: $m \cdot t_1 + m \cdot t_2$
 - Trình thông dịch: $n \cdot (t_1 + t_2)$
 - Trình biên dịch: $n \cdot (t_1 + t_2)$

4. **(Câu 2 - 232)** Với một khai báo macro trên C++ như:

#define MAX 50

Chương trình nào sẽ thay các tên macro MAX xuất hiện trong chương trình bởi giá trị (50) của nó?

- a. Biên dịch (Compiler)
- b. Tiền xử lý (Preprocessor)
- c. Trình hợp ngữ (Assembler)
- d. Trình liên kết (Link editor)

5. **(Câu 3 - 232) Trình biên dịch đúng lúc (JIT Compiler) là một thành phần của:**

- a. Trình biên dịch
- b. Trình tiền xử lý
- c. Trình hợp ngữ
- d. Trình thông dịch

6. **(Câu 19 - 242) Một lập trình viên đang chạy mã của một ngôn ngữ X và nhận thấy rằng một số đoạn mã chạy nhanh hơn đáng kể sau một số lần lặp. Đây là dấu hiệu cho thấy hiện thực của ngôn ngữ X có sử dụng:**

- a. Biên dịch (Compiler)
- b. Thông dịch thuần túy (Pure Interpreter)
- c. Trình dịch tức thời (Just-In-Time Compiler)
- d. Trình dịch lai (Hybrid System)

7. **(Câu 20 - 242) Một trình dịch lai biên dịch mã nguồn bytecode trong 2 giây, sau đó thực thi với tốc độ 1.2 giây mỗi dòng lệnh. Trong khi đó, một trình thông dịch thuần túy mất 3 giây cho mỗi dòng lệnh. Một chương trình phải được thực thi tối thiểu bao nhiêu dòng lệnh thì trình dịch lai sẽ có tổng thời gian dịch và thực thi nhỏ hơn?**

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4

8. **(Quiz) Khi một đoạn mã được đánh dấu là hot method, phương pháp hiện thực ngôn ngữ nào sẽ được sử dụng?**

- a. Trình thông dịch (pure interpreter)
- b. Trình biên dịch (compilation)

- c. Phương pháp lai (hybrid system)
- d. Just-in-time Compiler (JIT)

9. **(Quiz)** Giả sử một chương trình đơn giản được viết bởi ngôn ngữ X như sau:

- Tính toán và trả về kết quả của biến A
- In A ra màn hình
- Tính toán một vài thứ khác nhưng hệ thống báo lỗi cú pháp (syntax error)
- Chương trình được dịch và thực thi nhưng không có gì được in ra ngoại trừ thông báo lỗi cú pháp

Phương pháp dịch nào đã được sử dụng?

- a. Phương pháp lai (Hybrid Implementation)
- b. Just-in-time (JIT) compilation
- c. Trình biên dịch (Compilation)
- d. Trình thông dịch (Pure interpretation)

10. **(Quiz)** Một chương trình chạy một chương trình thực thi từ bộ nhớ phụ sang bộ nhớ chính và sắp xếp cho mỗi lần chạy. Chương trình đó là?

- a. Assembler (hợp ngữ)
- b. Loader (trình nạp)
- c. Link editor (trình liên kết)
- d. Debugger (trình gỡ lỗi)

11. **(Quiz)** Phương pháp hiện thực nào chỉ hoạt động khi một số method được phát hiện là hot method?

- a. Pure interpretation
- b. Just-in-time (JIT) Compilation
- c. Hybrid implementation
- d. Compilation

12. **(Ôn GK - 242)** Một lập trình viên viết 1 chương trình bằng ngôn ngữ Z, khi chạy nhận thấy chương trình bắt đầu chậm nhưng dần trở nên nhanh hơn sau vài lần lặp mà không có biên dịch lại. Phương pháp nào đã được sử dụng?

- a. Trình thông dịch
- b. Trình biên dịch
- c. Trình biên dịch tức thời (JIT)
- d. Trình lai (hybrid)

13. **(Ôn GK - 242)** Công cụ nào có nhiệm vụ kết hợp các file đối tượng lại với nhau và tạo ra một tệp thực thi?
- a. Linker
 - b. Loader
 - c. Assembler
 - d. Preprocessor
14. **(Ôn GK - 242)** Công cụ nào đảm bảo rằng tất cả các chương trình và thư viện cần thiết được nạp vào bộ nhớ trước khi thực thi?
- a. Linker
 - b. Loader
 - c. Assembler
 - d. Preprocessor

Đáp án

1. **(Câu 15 - 222)** Trong các giai đoạn của hiện thực ngôn ngữ bằng phương pháp lai, giai đoạn nào sau đây nhận vào một cây phân tích cú pháp (hoặc cây cú pháp trừu tượng) và ném ra lỗi về danh hiệu, hệ thống kiểu dữ liệu?
- a. **Kiểm tra tĩnh**
 - b. Phân tích cú pháp
 - c. Phân tích từ vựng
 - d. Sinh mã trung gian
2. **(Câu 40 - 222)** Một chương trình được viết trong ngôn ngữ X có nội dung như sau:
- Cho người dùng nhập giá trị vào biến a từ bàn phím
 - Thực hiện một vòng lặp a lần với thân vòng lặp có nội dung:
 - Tính toán giá trị biến b.
 - Nếu biến b lớn hơn 5 thì in ra giá trị biến b và thoát khỏi vòng lặp
 - Thực hiện phát biểu in a nhưng có chứa lỗi ngữ pháp.

Trong quá trình thực thi, người ta thấy có lúc thì chương trình thực hiện thành công, có lúc lại ném ra lỗi. Phương pháp nào đã được sử dụng để hiện thực ngôn ngữ X nói trên?

- a. **Trình thông dịch (Pure Interpreter)**
- b. Trình biên dịch (Compiler)
- c. Phương pháp lai (Hybrid Implementation)
- d. Just-In-Time Compiler.

- **phải dịch từng dòng thì mới lúc có lỗi lúc không có lỗi được → trình thông dịch.**

3. **(Câu 1 - 232)** Giả sử một chương trình có n dòng lệnh nhưng do có các phát biểu rẽ nhánh và lặp nên sẽ có m dòng lệnh được thực thi. Giả sử mỗi dòng lệnh đều cần t_1 giây để dịch và đều cần t_2 giây để thực thi. Hãy chọn công thức tính thời gian dịch và thực thi lần đầu tiên chương trình trên khi dùng trình biên dịch và trình thông dịch?

- a. **Trình thông dịch: $m \cdot t_1 + m \cdot t_2$**
- b. Trình biên dịch: $m \cdot t_1 + m \cdot t_2$
- c. Trình thông dịch: $n \cdot (t_1 + t_2)$
- d. Trình biên dịch: $n \cdot (t_1 + t_2)$

- **Thông dịch là nhắc tới số câu lệnh được thực thi, trong khi biên dịch nhắc tới toàn bộ.**

4. **(Câu 2 - 232)** Với một khai báo macro trên C++ như:

```
#define MAX 50
```

Chương trình nào sẽ thay các tên macro MAX xuất hiện trong chương trình bởi giá trị (50) của nó?

- a. Biên dịch (Compiler)
- b. **Tiền xử lý (Preprocessor)**
- c. Trình hợp ngữ (Assembler)
- d. Trình liên kết (Link editor)

5. **(Câu 3 - 232)** Trình biên dịch đúng lúc (JIT Compiler) là một thành phần của:

- a. Trình biên dịch
- b. Trình tiền xử lý
- c. Trình hợp ngữ
- d. **Trình thông dịch**

→ JIT hoạt động bên trong một trình thông dịch của ngôn ngữ khác. (Bản chất là thông dịch, chỉ biên dịch đúng lúc)

6. **(Câu 19 - 242)** Một lập trình viên đang chạy mã của một ngôn ngữ X và nhận thấy rằng một số đoạn mã chạy nhanh hơn đáng kể sau một số lần lặp. Đây là dấu hiệu cho thấy hiện thực của ngôn ngữ X có sử dụng:

- a. Biên dịch (Compiler)
- b. Thông dịch thuần túy (Pure Interpreter)
- c. **Trình dịch tức thời (Just-In-Time Compiler)**
- d. Trình dịch lai (Hybrid System)

7. **(Câu 20 - 242)** Một trình dịch lai biên dịch mã nguồn bytecode trong 2 giây, sau đó thực thi với tốc độ 1.2 giây mỗi dòng lệnh. Trong khi đó, một trình thông dịch thuần túy mất 3 giây cho mỗi dòng lệnh. Một chương trình phải được thực thi tối thiểu bao nhiêu dòng lệnh thì trình dịch lai sẽ có tổng thời gian dịch và thực thi nhỏ hơn?

- a. 1
- b. **2**
- c. 3
- d. 4

8. **(Quiz)** Khi một đoạn mã được đánh dấu là hot method, phương pháp hiện thực ngôn ngữ nào sẽ được sử dụng?

- a. Trình thông dịch (pure interpreter)
- b. Trình biên dịch (compilation)
- c. Phương pháp lai (hybrid system)
- d. **Just-in-time Compiler (JIT)**

9. **(Quiz)** Giả sử một chương trình đơn giản được viết bởi ngôn ngữ X như sau:

- Tính toán và trả về kết quả của biến A
- In A ra màn hình
- Tính toán một vài thứ khác nhưng hệ thống báo lỗi cú pháp (syntax error)
- Chương trình được dịch và thực thi nhưng không có gì được in ra ngoại trừ thông báo lỗi cú pháp

Phương pháp dịch nào đã được sử dụng?

- a. Phương pháp lai (Hybrid Implementation)
- b. Just-in-time (JIT) compilation
- c. Trình biên dịch (Compilation)

d. **Trình thông dịch (Pure interpretation)**

10. **(Quiz)** Một chương trình chạy một chương trình thực thi từ bộ nhớ phụ sang bộ nhớ chính và sắp xếp cho mỗi lần chạy. Chương trình đó là?

- a. Assembler (hợp ngữ)
- b. **Loader (trình nạp)**
- c. Link editor (trình liên kết)
- d. Debugger (trình gỡ lỗi)

→ hành động này còn được gọi là nạp vào RAM.

11. **(Quiz)** Phương pháp hiện thực nào chỉ hoạt động khi một số method được phát hiện là hot method?

- a. Pure interpretation
- b. **Just-in-time (JIT) Compilation**
- c. Hybrid implementation
- d. Compilation

12. **(Ôn GK - 242)** Một lập trình viên viết 1 chương trình bằng ngôn ngữ Z, khi chạy nhận thấy chương trình bắt đầu chậm nhưng dần trở nên nhanh hơn sau vài lần lặp mà không có biên dịch lại. Phương pháp nào đã được sử dụng?

- a. Trình thông dịch
- b. Trình biên dịch
- c. **Trình biên dịch tức thời (JIT)**
- d. Trình lai (hybrid)

13. **(Ôn GK - 242)** Công cụ nào có nhiệm vụ kết hợp các file đối tượng lại với nhau và tạo ra một tệp thực thi?

- a. **Linker**
- b. Loader
- c. Assembler
- d. Preprocessor

14. **(Ôn GK - 242)** Công cụ nào đảm bảo rằng tất cả các chương trình và thư viện cần thiết được nạp vào bộ nhớ trước khi thực thi?

- a. Linker
- b. **Loader**

- c. Assembler
- d. Preprocessor

Lưu ý thêm:

- **#include, #define, tất cả lệnh có dấu #:** sử dụng cho tiền xử lý (preprocessor)